

📁 Résumé de la Réunion — Famsun × Projet Maroc (Pet Food)

📅 **Date** : 14 avril 2026

🕒 **Durée** : Environ 1h35

🌐 **Langues** : Anglais (principal), Chinois (discussions internes équipe Famsun)

👥 **Participants** :

- **Mike (Famsun)** — Représentant commercial, fournisseur d'équipements (Chine)
- **Sam (Consultant)** — Consultant/coordonateur technique côté client
- **Dr RAHALI** — Client principal, porteur du projet Maroc (nourriture pour animaux)
- **Zhou Laoshi** — Ingénieur process, équipe Famsun (CN)
- **Sun Laoshi** — Ingénieur, équipe Famsun (CN)
- **Du Laoshi** — Ingénieur, équipe Famsun (CN)
- **Collègues CN** — Membres techniques de l'équipe Famsun

🏭 **Projet** : Ligne de production d'aliments pour animaux de compagnie au Maroc — Équipement fourni par Famsun (Chine)

1. Points Préliminaires

Informations sur les capteurs

Mike a informé le Dr RAHALI et Sam qu'une demande d'informations sur les capteurs avait été reçue. Son collègue prépare la liste complète. Livraison prévue **demain ou après-demain**, après vérification avec l'équipe IND interne. La documentation sera envoyée au format **PDF**.

Prochain voyage de Mike au Maroc

Mike prévoit de retourner au Maroc en **mai** (mi ou fin mai). La mi-mai est occupée par la visite d'un invité — nouveau client marocain intéressé par une **structure de soins de la peau** (et non pet food).

2. Solution de Climatisation / Gestion Thermique de l'Entrepôt

Thème central de la réunion, ayant suscité une longue discussion technique.

Le problème

Sam a exprimé la préoccupation du Dr RAHALI : comment s'assurer que la **température ambiante de l'entrepôt** ne nuise pas à la qualité du produit ? Le Maroc, notamment la zone choisie, est particulièrement chaud.

Position de Famsun

- La ligne de production ne craint pas la chaleur — elle travaille à très haute température (séchoir : 60–80°C en sortie).
- Le vrai problème se situe **après le refroidisseur** : les croquettes doivent sortir à max. 2°C au-dessus de l'ambiante avant emballage. Au-delà → condensation → humidité → perte de DLC (18 mois compromis).
- Famsun garantit ses équipements mais **la solution de climatisation globale n'est pas dans son périmètre standard**. Ce sont des entreprises spécialisées qui le font, même en Chine.

Solutions techniques évoquées

Solution	Description	Statut
Refroidissement par eau	Climatiseurs à eau autour du refroidisseur	🔍 En évaluation
Compartimentage + air frais	Salle fermée autour du refroidisseur avec injection d'air froid	🔍 En évaluation
Système de ventilation globale	Contrôle global de l'air — solution chinoise standard	✗ Écarté (coût trop élevé)
Solution HVAC locale (Maroc)	Faire appel à une entreprise CVC locale	⚠ Possible — nécessite specs de Famsun

Discussion interne Famsun (en chinois)

L'équipe a reconnu que la **gestion thermique ambiante n'avait pas été incluse dans le scope initial** — un oubli. Il faudra fournir un plan de zonage des températures idéales par zone. Le coût de la solution sera discuté après présentation du plan.

3. Températures du Processus de Production

Étape	Température	Remarque
Sortie séchoir	60-80°C	Environ, dépend du produit
Sortie revêtement (coating)	Légèrement inférieure au séchoir	Donnée exacte à confirmer
Sortie refroidisseur	Température ambiante +2-3°C	Standard Famsun = +3°C / Idéal = +2°C max
Zone d'emballage	Doit correspondre à la temp. ambiante	Sinon risque condensation + humidité

4. Humidité et Qualité du Produit (Dr RAHALI)

Le Dr RAHALI a expliqué en détail un problème potentiel lié à la température et à l'humidité :

- **Lipides trop chauds** avant l'extrudeuse → croquette mal formée, molle.
- Croquette sortant du séchoir avec humidité **uniquement en surface** (temps de séchage insuffisant).
- Sous vide dans le coating : le spray reste en surface → **croquettes collantes**.
- Emballage avec humidité résiduelle + température > ambiante → **condensation dans le sachet → moisissures → DLC réduite**.

Mike a rassuré que Famsun formera les ingénieurs du client et que les systèmes sont automatisés.

Capteur d'humidité du séchoir

Le capteur existant mesure seulement l'**humidité de l'air**, pas l'humidité interne des croquettes. Pour cela, un **équipement de laboratoire spécialisé** est nécessaire (humidité, protéines, matière sèche, graisses).

5. Automatisation vs Manuel

Sam et Dr RAHALI insistent : système **entièrement automatisé**. Mike confirme :

- Systèmes automatisés avec panneaux de contrôle et centre de contrôle central.
- Formulations sauvegardables et réutilisables.
- **Exception** : l'humidité interne des croquettes ne peut pas être mesurée automatiquement — mesure manuelle en laboratoire obligatoire.
- Formation des ingénieurs nécessaire.

6. Stockage des Matières Premières Sensibles

- **Vitamines** : salle climatisée dédiée, idéalement < 20°C.
- **Huiles** : peuvent être stockées dehors en général (cas Arabie Saoudite). À confirmer avec expert production.

7. Invitation d'un Expert en Production

Un collègue Famsun a suggéré d'**inviter un expert en production d'aliments pour animaux** pour clarifier tous les doutes du Dr RAHALI. Sam et le Dr ont accueilli positivement cette proposition.

8. Isolation du Conteneur de Transport

Le conteneur d'huile utilisé est **isolé thermiquement**. Sam a demandé à Mike d'ajouter à la liste des documents : exemples, photos et/ou spécifications techniques du conteneur pour validation par l'entreprise d'installation. Tout ce qui n'est pas fourni directement par Famsun doit être validé par l'équipe du Dr RAHALI.

✓ Actions à Entreprendre

Mike / Famsun : Envoyer liste complète des capteurs (format PDF) — délai : demain ou après-demain après validation équipe IND.

Zhou Laoshi (Famsun) : Préparer plan de zonage des températures idéales pour chaque zone (réception → emballage → stockage). Prix à discuter après présentation du plan.

Mike / Famsun : Inviter un expert en production pet food pour discuter avec le Dr RAHALI et clarifier les doutes techniques.

Mike : Ajouter à la liste documentaire : exemples/photos/spécifications techniques du conteneur d'isolation.

Sam : Envoyer e-mail de suivi avec tous les points et actions décidés lors de la réunion.

Dr RAHALI / Client : Fournir les spécifications du conteneur/isolation pour validation par l'entreprise d'installation.